PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Sistem Informasi Masjid BGC

Website dan Aplikasi Mobile

Keterangan	Detail
Dokumen	PRD Masjid BGC
Jenis dokumen	Product Requirements Document
Status	Draft
Platform	Website + Mobile
Backend	Laravel REST API
Mobile	Dart + Flutter
Payment Gateway	Midtrans

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Product Requirements Document (PRD) ini menjelaskan kebutuhan produk Sistem Informasi Masjid BGC secara lebih rinci sebagai pedoman pengembangan website dan aplikasi mobile. Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan bisnis dalam Business Requirements Document (BRD) menjadi spesifikasi produk yang dapat digunakan oleh pengembang, perancang antarmuka, penguji perangkat lunak, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan masjid. Setiap fitur akan dijabarkan berdasarkan tujuan, aktor, perilaku sistem, prioritas, serta kriteria penerimaan agar hasil pengembangan dapat dievaluasi secara objektif.

1.2 Latar Belakang Produk

Pengelolaan kegiatan, keuangan, donasi, inventaris, dan pemeliharaan fasilitas masjid membutuhkan pencatatan yang teratur serta akses informasi yang mudah. Proses yang masih bergantung pada pencatatan manual atau informasi yang tersebar berpotensi menyebabkan keterlambatan administrasi, kesulitan menyusun laporan, dan terbatasnya akses jamaah terhadap informasi kegiatan maupun penggunaan dana. Masjid BGC dirancang sebagai platform digital terpadu yang membantu pengurus mengelola operasional masjid sekaligus memberikan pengalaman layanan yang lebih mudah bagi jamaah melalui website dan aplikasi mobile.

1.3 Visi Produk

Masjid BGC bertujuan menjadi platform pengelolaan masjid yang membantu pengurus bekerja lebih efisien, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mempermudah jamaah berpartisipasi dalam kegiatan serta program sosial masjid. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menyediakan fasilitas administrasi yang menghubungkan aktivitas operasional dengan pencatatan dan pelaporan. Dengan mengintegrasikan website dan aplikasi mobile pada backend yang sama, Masjid BGC diharapkan dapat menjadi fondasi pengelolaan masjid yang lebih tertib, mudah dipantau, dan dapat dikembangkan secara bertahap.

1.4 Hubungan BRD dan PRD

BRD menjelaskan alasan bisnis, kebutuhan organisasi, ruang lingkup, dan manfaat yang ingin dicapai oleh Masjid BGC. PRD ini memperjelas kebutuhan tersebut menjadi fitur produk, perilaku sistem, batasan akses, dan kriteria penerimaan yang dapat diuji selama pengembangan. Seluruh fitur harus tetap mengacu pada keputusan dalam BRD, sehingga detail teknis tidak memperluas ruang lingkup produk tanpa alasan yang jelas.

2. Deskripsi Produk

2.1 Gambaran Umum

Masjid BGC merupakan sistem informasi manajemen masjid yang dirancang untuk satu masjid dalam tahap awal pengembangan. Sistem terdiri atas website publik, website administrasi, dan aplikasi mobile yang dibangun menggunakan Dart dan Flutter, dengan Laravel sebagai backend serta MariaDB sebagai basis data. Seluruh platform menggunakan sumber data dan aturan bisnis yang sama agar informasi pengguna, kegiatan, donasi, transaksi, serta tugas pemeliharaan tetap konsisten.

2.2 Platform Produk

Platform	Teknologi yang direncanakan	Pengguna utama	Fungsi
Website publik	Laravel Blade dan Livewire	Jamaah	Informasi masjid, kegiatan, pengumuman, donasi, dan transparansi
Website administrasi	Laravel Filament 3	Admin Masjid	Pengelolaan data, transaksi, laporan, inventaris, dan tugas
Aplikasi mobile	Dart dan Flutter	Jamaah	Akses layanan masjid melalui smartphone
Akses operasional mobile	Flutter atau website sesuai cakupan implementasi	Marbot	Melihat tugas, memperbarui status, dan melaporkan kondisi fasilitas
Backend	Laravel REST API dan Sanctum	Seluruh platform	Autentikasi, otorisasi, validasi, logika bisnis, dan integrasi
Basis data	MariaDB	Backend	Penyimpanan data terpusat
Pembayaran	Midtrans	Backend melalui integrasi	Memfasilitasi pembayaran donasi secara daring

Catatan keputusan: BRD menetapkan website dan aplikasi mobile sebagai target produk, tetapi belum mengunci apakah Marbot wajib menggunakan keduanya. PRD ini menetapkan akses Marbot melalui website sebagai kebutuhan minimum, sedangkan akses melalui aplikasi mobile dapat ditambahkan jika cakupan dan waktu pengembangan memungkinkan.

2.3 Tujuan Produk

Tujuan produk adalah menyederhanakan proses administrasi masjid, menyediakan informasi yang mudah diakses, dan meningkatkan kualitas pencatatan keuangan. Sistem juga diharapkan membantu pengurus menghasilkan laporan secara lebih cepat dan memberikan gambaran penggunaan dana yang dapat dipublikasikan kepada jamaah. Keberhasilan produk dinilai melalui ketepatan pencatatan, konsistensi informasi lintas platform, kemudahan penggunaan, dan keterlaksanaan proses operasional yang ditetapkan.

3. Target Pengguna dan Aktor

3.1 Jamaah

Jamaah merupakan pengguna umum yang dapat mengakses informasi publik masjid tanpa harus memiliki akun untuk fitur yang memang bersifat publik. Ketika ingin menggunakan fitur pribadi, seperti mendaftar kegiatan atau melihat riwayat donasi, jamaah perlu mendaftar dan masuk ke akun masing-masing. Pendaftaran publik hanya boleh menghasilkan akun dengan peran Jamaah, sehingga pengguna tidak dapat memilih atau memberikan hak akses Admin Masjid maupun Marbot kepada dirinya sendiri.

3.2 Admin Masjid

Admin Masjid merupakan pengurus yang diberi kewenangan untuk mengelola informasi, kegiatan, transaksi, donasi, laporan, inventaris, dan kebutuhan operasional lainnya. Admin memiliki akses ke data internal sesuai kewenangannya, termasuk data transaksi dan bukti yang tidak boleh ditampilkan kepada publik. Pemberian akses Admin harus dilakukan melalui mekanisme yang dikendalikan pihak berwenang dan tidak boleh tersedia melalui formulir pendaftaran publik.

3.3 Marbot

Marbot merupakan petugas yang bertanggung jawab merawat, mengurus, dan menjaga kebersihan serta kondisi fasilitas masjid. Dalam Masjid BGC, Marbot menggunakan sistem untuk melihat tugas pemeliharaan yang diberikan, memperbarui status pekerjaan, dan menyampaikan laporan kondisi fasilitas atau kendala yang ditemukan. Hak akses Marbot dibatasi pada fungsi operasional yang diperlukan, sehingga peran ini tidak otomatis memberikan akses ke transaksi keuangan internal, pengelolaan pengguna, atau administrasi lainnya.

3.4 Midtrans sebagai Layanan Eksternal

Midtrans bukan aktor manusia yang mendaftar atau masuk ke aplikasi Masjid BGC, melainkan layanan eksternal yang digunakan sebagai perantara pembayaran donasi. Backend Laravel berkomunikasi dengan Midtrans untuk membuat transaksi pembayaran dan menerima atau memverifikasi informasi status pembayaran melalui mekanisme integrasi yang sesuai. Status yang diterima harus divalidasi sebelum sistem menetapkan pembayaran sebagai pemasukan final, dan notifikasi yang sama tidak boleh membuat pencatatan keuangan ganda.

4. Ruang Lingkup Produk

4.1 Fitur yang Termasuk dalam Produk

Masjid BGC mencakup layanan informasi masjid, pengelolaan akun, kegiatan, donasi daring, pencatatan keuangan, pelaporan, inventaris, pemeliharaan fasilitas, serta modul zakat, kurban, dan bantuan sosial. Website administrasi menjadi tempat utama pengurus mengelola data,

sedangkan website publik dan aplikasi mobile memberikan akses kepada jamaah berdasarkan hak aksesnya. Fitur akan dikembangkan secara bertahap, dengan prioritas awal pada fondasi sistem, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan layanan jamaah sebelum seluruh modul operasional lanjutan diaktifkan.

4.2 Di Luar Ruang Lingkup Tahap Awal

Pengembangan awal tidak mencakup pengelolaan banyak masjid dalam satu instalasi, sistem akuntansi perusahaan yang kompleks, atau integrasi dengan banyak penyedia pembayaran sekaligus. Sistem juga tidak menjadikan Midtrans sebagai pengelola dana atau sebagai pihak yang mengelola program sosial masjid, karena fungsi tersebut tetap menjadi tanggung jawab pengurus dan sistem internal Masjid BGC. Fitur lanjutan yang belum diprioritaskan dapat dikembangkan setelah fitur utama selesai, diuji, dan disepakati berdasarkan kebutuhan operasional yang nyata.

5. Struktur Navigasi Produk

5.1 Website Publik

Website publik menyediakan navigasi yang memudahkan jamaah menemukan informasi masjid tanpa harus masuk ke akun terlebih dahulu. Menu utamanya mencakup Beranda, Pengumuman, Kegiatan, Program Donasi, Ringkasan Keuangan, Laporan Program Publik, dan Login atau Daftar. Setelah login, jamaah memperoleh akses tambahan menuju Profil, Pendaftaran Kegiatan, Riwayat Donasi, serta informasi pribadi lain yang memang diizinkan.

5.2 Website Administrasi

Website administrasi menyediakan halaman pengelolaan data dan operasional yang hanya dapat diakses pengguna dengan hak Admin Masjid. Menu yang direncanakan meliputi Dashboard, Pengguna, Pengumuman, Kegiatan, Transaksi Keuangan, Kampanye Donasi, Laporan Keuangan, Inventaris, Tugas Pemeliharaan, Zakat, Kurban, Bantuan Sosial, dan Log Aktivitas. Menu dapat ditampilkan berdasarkan prioritas implementasi, tetapi semua halaman internal wajib memeriksa otorisasi pada backend dan tidak hanya mengandalkan penyembunyian menu di antarmuka.

5.3 Aplikasi Mobile Flutter

Aplikasi mobile menyediakan pengalaman yang disesuaikan untuk penggunaan smartphone dengan navigasi yang sederhana dan tampilan yang mudah dibaca. Menu utama direncanakan mencakup Beranda, Pengumuman, Kegiatan, Donasi, Transparansi, dan Profil, sedangkan fungsi pribadi ditampilkan setelah pengguna login. Aplikasi mobile menggunakan Laravel REST API agar data dan aturan bisnisnya sama dengan website, sehingga perubahan pada salah satu platform tidak menciptakan sumber data yang berbeda.

6. Spesifikasi Fitur Produk

Prioritas fitur dibagi menjadi tiga kategori, yaitu P0 (wajib untuk fondasi atau rilis inti), P1 (penting untuk pengembangan berikutnya), dan P2 (modul lanjutan). Prioritas tersebut merupakan rekomendasi produk berdasarkan BRD dan perlu disesuaikan dengan kapasitas pengembangan, kesiapan proses bisnis masjid, serta target rilis yang disepakati. Fitur dengan risiko tinggi, terutama pembayaran dan data keuangan, harus melewati pengujian yang lebih ketat sebelum digunakan secara operasional.

6.1 Autentikasi dan Manajemen Akun

Akun dan akses pengguna

Prioritas: P0

Tujuan: Menyediakan identitas pengguna dan membatasi akses sesuai peran.

Fitur:

- Registrasi akun Jamaah.
- Login dan logout.
- Melihat dan mengubah profil.
- Validasi data akun.
- Pengelolaan pengguna oleh Admin Masjid.
- Pengaturan peran Jamaah, Admin Masjid, dan Marbot.
- Pembatasan akses terhadap halaman dan API.

Kriteria penerimaan:

- Pendaftaran publik selalu membuat akun dengan peran Jamaah.
- Pengguna yang belum login tidak dapat membuka fitur yang membutuhkan autentikasi.
- Jamaah tidak dapat melihat atau mengubah data pribadi milik jamaah lain.
- Admin dan Marbot hanya dapat mengakses fungsi yang diizinkan untuk perannya.

6.2 Pengumuman Masjid

Pengumuman

Prioritas: P0

Tujuan: Mempermudah penyampaian informasi resmi kepada jamaah melalui website dan mobile.

Fitur:

- Membuat, mengubah, dan mengarsipkan pengumuman.
- Menentukan judul, isi, tanggal, dan status publikasi.
- Menampilkan daftar serta detail pengumuman.
- Menampilkan pengumuman yang telah dipublikasikan pada website dan mobile.

Kriteria penerimaan:

- Hanya Admin Masjid yang berwenang mengelola pengumuman.
- Pengumuman berstatus draft tidak terlihat pada halaman publik.
- Perubahan pengumuman tersimpan pada backend dan terlihat konsisten di kedua platform.

6.3 Manajemen Kegiatan

Kegiatan masjid

Prioritas: P0

Tujuan: Menyediakan informasi kegiatan dan mendukung pendaftaran jamaah jika pendaftaran diaktifkan.

Fitur:

- Pengelolaan nama, deskripsi, waktu, lokasi, dan kapasitas kegiatan.
- Menampilkan daftar kegiatan dan detail kegiatan.
- Pendaftaran dan pembatalan pendaftaran sesuai aturan yang ditentukan.
- Melihat daftar peserta oleh Admin Masjid.
- Mengelola status kegiatan, seperti direncanakan, berlangsung, selesai, atau dibatalkan.

Kriteria penerimaan:

- Kegiatan yang belum dipublikasikan tidak muncul di halaman publik.
- Sistem menolak pendaftaran jika kegiatan sudah ditutup atau kapasitasnya penuh.
- Pengguna yang sudah mendaftar tidak dapat membuat pendaftaran ganda untuk kegiatan yang sama.
- Admin dapat melihat jumlah peserta dan data pendaftaran kegiatan.

6.4 Manajemen Keuangan Masjid

Pemasukan dan pengeluaran

Prioritas: P0

Tujuan: Menyediakan pencatatan transaksi yang konsisten dan dapat digunakan sebagai sumber laporan keuangan.

Fitur:

- Mencatat pemasukan dan pengeluaran.
- Mengelola kategori transaksi.
- Menyimpan tanggal, nominal, deskripsi, dan bukti transaksi.
- Mengelola status transaksi.
- Menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo.
- Menyimpan jejak perubahan penting pada transaksi.

Kriteria penerimaan:

- Nominal transaksi harus valid dan tidak boleh menggunakan tipe bilangan yang menimbulkan kesalahan pembulatan.
- Saldo akhir dihitung dari saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran.
- Transaksi yang belum memenuhi status final tidak dimasukkan sebagai transaksi final dalam laporan.
- Koreksi atau pembatalan transaksi penting harus meninggalkan jejak audit dan tidak menghapus riwayat secara diam-diam.

6.5 Laporan Keuangan PDF dan Excel

Ekspor laporan

Prioritas: P0

Tujuan: Membantu Admin Masjid menyusun laporan resmi dan melakukan analisis transaksi menggunakan format file yang sesuai kebutuhan.

Fitur:

- Memilih periode laporan berdasarkan tanggal mulai dan tanggal akhir.
- Memfilter jenis transaksi: semua, pemasukan saja, atau pengeluaran saja.
- Menghasilkan file PDF untuk laporan siap dibaca, dicetak, dan dibagikan.
- Menghasilkan file Excel (.xlsx) untuk penyaringan, pengurutan, dan analisis data.
- Menampilkan ringkasan saldo awal, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir.
- Menyertakan rincian transaksi sesuai filter yang dipilih.

Perbedaan format:

Aspek	PDF	Excel
Tujuan	Laporan resmi dan cetak	Analisis dan pengolahan data
Bentuk	Dokumen halaman	Workbook .xlsx
Isi utama	Ringkasan dan rincian transaksi	Sheet ringkasan dan rincian transaksi
Pengolahan data	Terbatas	Bisa difilter, diurutkan, dan dihitung kembali

Kriteria penerimaan:

- PDF dan Excel memiliki tombol atau pilihan ekspor yang berbeda.
- Kedua format menggunakan filter dan sumber perhitungan yang sama.
- File Excel harus benar-benar berformat .xlsx, bukan file CSV yang hanya diganti ekstensi.
- Hanya Admin Masjid yang berwenang dapat mengunduh laporan internal yang berisi rincian sensitif.

6.6 Donasi Online dengan Midtrans

Donasi online

Prioritas: P0 untuk tahap donasi

Tujuan: Mempermudah jamaah memberikan donasi secara daring dan menghubungkan hasil pembayaran dengan pencatatan keuangan masjid.

Fitur:

- Menampilkan kampanye donasi yang tersedia.
- Menampilkan tujuan, deskripsi, target, dan realisasi kampanye.
- Memungkinkan jamaah menentukan nominal donasi.
- Membuat transaksi pembayaran melalui integrasi Midtrans.
- Menampilkan status pembayaran dan riwayat donasi pribadi.
- Memproses notifikasi pembayaran melalui backend.
- Mendukung donasi anonim jika fitur tersebut diaktifkan oleh pengurus.

Kriteria penerimaan:

- Jamaah dapat memulai pembayaran dari website atau aplikasi mobile.
- Backend memverifikasi status pembayaran sebelum menetapkannya sebagai pemasukan final.
- Sistem tidak menganggap pembayaran berhasil hanya karena pengguna kembali ke halaman sukses.
- Notifikasi pembayaran berulang tidak membuat donasi atau transaksi keuangan ganda.
- Jamaah hanya dapat melihat riwayat donasi miliknya sendiri.

6.7 Jejak Amanah dan Transparansi Keuangan

Jejak Amanah

Prioritas: Diferensiasi produk

Tujuan: Memberikan cara yang lebih terstruktur untuk menunjukkan hubungan antara penerimaan dana, alokasi program, realisasi penggunaan, dan dokumentasi hasilnya.

Fitur:

- Mencatat program atau kegiatan yang menggunakan dana.
- Menghubungkan alokasi dana dengan program terkait.
- Mencatat realisasi penggunaan dana.
- Menyimpan referensi bukti atau dokumentasi realisasi.
- Menyediakan ringkasan program yang telah dipublikasikan.
- Memisahkan data internal dari informasi yang boleh dilihat publik.

Kriteria penerimaan:

- Admin dapat menghubungkan alokasi dana dan realisasi dengan program yang sesuai.
- Sistem tidak menampilkan informasi internal yang belum dipublikasikan.
- Jamaah hanya melihat ringkasan program yang sudah diizinkan untuk publikasi.
- Perubahan penting pada catatan keuangan dan realisasi dapat ditelusuri.

Jejak Amanah merupakan konsep yang membantu Masjid BGC menampilkan informasi penggunaan dana dengan hubungan yang lebih jelas daripada sekadar daftar pemasukan dan pengeluaran. Fitur ini bukan aktor tersendiri, bukan layanan eksternal, dan bukan pengganti pencatatan transaksi keuangan yang benar. Nilai utamanya terletak pada keterhubungan data program, alokasi, realisasi, serta bukti pendukung sehingga pengurus dapat menyiapkan laporan penggunaan dana secara lebih terstruktur.

6.8 Inventaris Masjid

Inventaris dan aset

Prioritas: P1

Tujuan: Membantu pengurus mencatat aset masjid dan memantau kondisi fasilitas.

Fitur:

- Menambah dan mengubah data aset.
- Menyimpan nama, kategori, jumlah, lokasi, dan kondisi aset.
- Mencatat informasi pemeliharaan aset.
- Menampilkan daftar inventaris dan kondisi terkini.
- Menyediakan data untuk laporan inventaris.

Kriteria penerimaan:

- Hanya Admin Masjid yang dapat mengubah data inventaris.
- Data aset dapat ditelusuri berdasarkan identitas atau kategori.
- Perubahan kondisi aset tersimpan secara konsisten dan dapat digunakan dalam proses pemeliharaan.

6.9 Tugas Pemeliharaan Fasilitas oleh Marbot

Pemeliharaan fasilitas

Prioritas: P1

Tujuan: Membantu Admin Masjid memberikan tugas pemeliharaan dan memantau perkembangan pekerjaan Marbot.

Fitur:

- Admin membuat tugas dan menentukan Marbot yang bertanggung jawab.
- Admin menetapkan deskripsi, prioritas, dan tenggat tugas jika diperlukan.
- Marbot melihat daftar dan detail tugas miliknya.

- Marbot memperbarui status pekerjaan.
- Marbot melaporkan kondisi fasilitas, kendala, dan catatan penyelesaian.
- Admin memantau status tugas dan menindaklanjuti laporan.

Kriteria penerimaan:

- Marbot hanya dapat melihat tugas yang memang diizinkan untuknya.
- Marbot dapat memperbarui status tugas dan mengirim laporan kondisi fasilitas.
- Admin dapat melihat perkembangan tugas dan laporan yang masuk.
- Biaya perbaikan yang timbul tetap dicatat melalui modul keuangan oleh pihak yang berwenang.

6.10 Pengelolaan Zakat

Zakat

Prioritas: P2

Tujuan: Membantu pengurus mencatat penerimaan zakat dan pendistribusiannya secara terstruktur.

Fitur:

- Mencatat jenis, periode, nominal atau jumlah, serta informasi penerimaan zakat.
- Mencatat penyaluran zakat sesuai program dan penerima yang berwenang diakses.
- Menyimpan ringkasan penerimaan dan distribusi.
- Menyediakan laporan internal dan ringkasan publik sesuai kebijakan masjid.

Kriteria penerimaan:

- Data penerimaan dan penyaluran zakat tersimpan secara terpisah namun saling terhubung.
- Informasi pribadi penerima tidak ditampilkan kepada publik tanpa dasar dan izin yang sesuai.
- Ringkasan laporan dihitung berdasarkan data yang valid.

6.11 Pengelolaan Kurban

Kurban

Prioritas: P2

Tujuan: Membantu pengurus mengelola data peserta kurban, penerimaan, dan pendistribusian hasil kurban.

Fitur:

- Mencatat periode dan data program kurban.
- Mencatat peserta atau kontribusi kurban.
- Mengelola informasi hewan atau kelompok kurban sesuai kebutuhan operasional.
- Mencatat proses distribusi dan dokumentasi pendukung.

- Menyediakan ringkasan program dan laporan internal.

Kriteria penerimaan:

- Data program kurban dapat dibedakan berdasarkan periode pelaksanaan.
- Penerimaan dan distribusi dapat ditelusuri berdasarkan program terkait.
- Data pribadi peserta dan penerima hanya dapat diakses oleh pengguna berwenang.

6.12 Program Bantuan Sosial

Bantuan sosial

Prioritas: P2

Tujuan: Membantu pengurus mendokumentasikan program bantuan, pengajuan, verifikasi, dan penyaluran bantuan.

Fitur:

- Membuat program bantuan sosial.
- Mencatat pengajuan calon penerima jika mekanisme pengajuan diaktifkan.
- Mengelola proses verifikasi dan status pengajuan.
- Mencatat penyaluran bantuan serta dokumentasi pendukung.
- Menyediakan laporan internal dan ringkasan program publik.

Kriteria penerimaan:

- Status pengajuan dan penyaluran dapat ditelusuri.
- Data sensitif penerima bantuan tidak dapat diakses jamaah umum.
- Laporan publik hanya menampilkan informasi yang telah disetujui untuk dipublikasikan.

7. Matriks Hak Akses

Matriks berikut menetapkan batas kewenangan utama setiap aktor dalam produk Masjid BGC. Hak akses perlu diterapkan pada backend dan antarmuka agar pengguna tidak dapat menjalankan tindakan yang dilarang hanya dengan mengakses URL atau API secara langsung. Jika sebuah fitur membutuhkan persetujuan atau otorisasi tambahan, aturan tersebut harus ditentukan secara eksplisit sebelum fitur diimplementasikan.

Fitur	Jamaah	Admin Masjid	Marbot
Registrasi publik	Ya	Tidak melalui registrasi publik	Tidak melalui registrasi publik
Melihat pengumuman publik	Ya	Ya	Ya
Mengelola pengumuman	Tidak	Ya	Tidak
Melihat kegiatan	Ya	Ya	Ya
Mengelola kegiatan	Tidak	Ya	Tidak

Fitur	Jamaah	Admin Masjid	Marbot
Mendaftar kegiatan	Ya, dengan akun	Mengelola pendaftaran	Tidak secara otomatis
Melakukan donasi	Ya	Mengelola kampanye dan data terkait	Tidak secara otomatis
Melihat riwayat donasi	Milik sendiri	Sesuai kewenangan	Tidak
Mengelola transaksi keuangan	Tidak	Ya	Tidak
Mengunduh laporan keuangan internal	Tidak	Ya	Tidak
Melihat ringkasan keuangan publik	Ya	Ya	Ya
Mengelola inventaris	Tidak	Ya	Tidak
Membuat tugas pemeliharaan	Tidak	Ya	Tidak
Melihat dan memperbarui tugas	Tidak	Memantau seluruh tugas sesuai kewenangan	Tugas yang ditugaskan
Mengelola zakat dan kurban	Tidak	Ya	Tidak
Mengelola bantuan sosial	Tidak	Ya	Tidak

8. Kebutuhan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna

8.1 Prinsip Desain

Antarmuka Masjid BGC harus mengutamakan kejelasan informasi, navigasi yang mudah dipahami, dan konsistensi visual antara website dan aplikasi mobile. Desain perlu menggunakan hierarki informasi yang jelas, teks yang mudah dibaca, dan tampilan status yang mudah dikenali agar pengguna dapat memahami kondisi kegiatan, donasi, transaksi, maupun tugas tanpa penjelasan tambahan yang rumit. Komponen yang memiliki fungsi serupa sebaiknya memiliki pola interaksi yang konsisten, tetapi tata letaknya boleh disesuaikan dengan ukuran layar dan karakteristik perangkat.

8.2 Dashboard Admin

Dashboard Admin Masjid harus menampilkan ringkasan operasional yang membantu pengurus mengetahui kondisi sistem dengan cepat. Informasi yang dapat ditampilkan meliputi jumlah kegiatan, transaksi terbaru, ringkasan pemasukan dan pengeluaran, kampanye donasi aktif, kondisi inventaris, serta tugas pemeliharaan yang masih berjalan. Ringkasan dashboard tidak boleh menggantikan laporan terperinci, dan setiap angka harus berasal dari data backend yang valid sesuai hak akses admin.

8.3 Halaman Donasi

Halaman donasi harus menampilkan informasi program dengan jelas, termasuk tujuan, deskripsi, target jika digunakan, dan realisasi yang telah tercatat. Formulir donasi perlu meminta nominal dengan validasi yang mudah dipahami serta memberikan penjelasan bahwa pembayaran akan diproses melalui layanan Midtrans. Setelah pembayaran dimulai, sistem harus menampilkan status yang sesuai dan tidak boleh menyatakan donasi berhasil sebagai transaksi final sebelum backend memverifikasi status pembayaran.

8.4 Tampilan Mobile

Aplikasi Flutter harus dirancang untuk penggunaan satu tangan sejauh memungkinkan, dengan navigasi yang ringkas dan tombol yang mudah dijangkau. Halaman utama sebaiknya memprioritaskan informasi yang sering digunakan jamaah, seperti pengumuman, kegiatan, program donasi, dan ringkasan transparansi. Formulir harus memiliki validasi, indikator proses, dan pesan kesalahan yang jelas agar pengguna dapat menyelesaikan aktivitas tanpa kebingungan.

9. Kebutuhan Integrasi dan Arsitektur Produk

9.1 Arsitektur Umum

Website publik, website administrasi, dan aplikasi mobile menggunakan backend Laravel sebagai pusat validasi, logika bisnis, dan akses data. Website dapat memanfaatkan Blade dan Livewire, sedangkan administrasi dapat menggunakan Filament 3; aplikasi mobile berkomunikasi melalui Laravel REST API dengan autentikasi yang sesuai. MariaDB menjadi basis data utama, sementara Midtrans terintegrasi pada proses pembayaran donasi tanpa mengambil alih tanggung jawab pencatatan internal masjid.

9.2 Integrasi Midtrans

Backend membuat permintaan pembayaran ke Midtrans berdasarkan data donasi yang telah divalidasi, lalu menyimpan referensi transaksi dan status awalnya. Ketika informasi status pembayaran diterima, backend harus memverifikasi keabsahannya melalui mekanisme yang sesuai dengan dokumentasi integrasi Midtrans, kemudian memperbarui status internal secara aman. Sistem harus mengantisipasi notifikasi berulang, pembayaran tertunda, pembayaran gagal, dan ketidaksesuaian status agar satu pembayaran tidak tercatat lebih dari sekali.

9.3 API dan Konsistensi Data

API harus menyediakan endpoint yang diperlukan website dan aplikasi mobile tanpa menggandakan logika bisnis pada masing-masing antarmuka. Validasi, pembatasan akses, dan aturan perhitungan harus dilakukan di backend sehingga pengguna tidak dapat mengubah hasil hanya dengan memodifikasi permintaan dari perangkatnya. Respons API perlu memiliki format yang konsisten, menangani kesalahan dengan jelas, dan tidak mengirimkan data sensitif yang tidak diperlukan oleh pengguna.

10. Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional menentukan kualitas yang harus dipenuhi sistem di luar daftar fitur yang tersedia. Kebutuhan ini berlaku untuk website publik, website administrasi, aplikasi Flutter, backend Laravel, dan basis data MariaDB. Pengujian perlu dilakukan sebelum rilis agar keamanan, konsistensi data, kemudahan penggunaan, dan keandalan dapat dinilai berdasarkan kriteria yang jelas.

ID	Kebutuhan	Persyaratan produk
NFR-01	Keamanan	Autentikasi, otorisasi, validasi input, dan perlindungan endpoint harus diterapkan.
NFR-02	Konsistensi	Website dan mobile menggunakan sumber data dan aturan bisnis yang sama.
NFR-03	Integritas keuangan	Transaksi tidak boleh diproses ganda dan perhitungan harus konsisten.
NFR-04	Privasi	Data pribadi, bukti transaksi, dan identitas penerima bantuan harus dibatasi.
NFR-05	Kinerja	Halaman dan API utama harus merespons secara wajar pada beban yang ditentukan.
NFR-06	Kemudahan penggunaan	Navigasi, formulir, dan pesan kesalahan harus mudah dipahami.
NFR-07	Pemeliharaan	Kode, API, dan struktur data harus mudah diuji serta dikembangkan.
NFR-08	Pencadangan	Data penting harus memiliki strategi pencadangan dan pemulihan.
NFR-09	Kompatibilitas	Website mendukung browser modern dan aplikasi mobile mendukung platform yang disepakati.
NFR-10	Auditabilitas	Perubahan penting pada transaksi dan aktivitas administrasi harus tercatat.
NFR-11	Pembatasan peran	Marbot hanya dapat mengakses fungsi operasional yang diizinkan.

11. Aturan Bisnis Produk

Aturan bisnis berikut menjadi batasan yang wajib dipenuhi oleh semua antarmuka dan layanan backend. Aturan ini mencegah ketidakkonsistenan antara website dan mobile serta menjaga agar transaksi dan informasi sensitif hanya diproses sesuai kewenangan. Setiap aturan harus diterjemahkan menjadi validasi dan skenario pengujian yang relevan sebelum fitur dinyatakan selesai.

ID	Aturan bisnis
BR-01	Registrasi publik hanya membuat akun dengan peran Jamaah.
BR-02	Pemberian akses Admin Masjid dan Marbot dikendalikan pihak berwenang.

ID	Aturan bisnis
BR-03	Website dan mobile menggunakan backend dan sumber data yang sama.
BR-04	Hanya transaksi dengan status final yang memenuhi syarat yang masuk ke laporan final.
BR-05	Saldo akhir dihitung dari saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran.
BR-06	PDF dan Excel menggunakan filter dan perhitungan yang konsisten.
BR-07	Jamaah hanya dapat melihat ringkasan keuangan yang telah dipublikasikan.
BR-08	Bukti transaksi dan data pribadi hanya dapat diakses pihak berwenang.
BR-09	Koreksi atau pembatalan transaksi penting harus meninggalkan jejak audit.
BR-10	Status pembayaran Midtrans harus diverifikasi oleh backend.
BR-11	Notifikasi pembayaran berulang tidak boleh menghasilkan pencatatan ganda.
BR-12	Marbot hanya dapat melihat dan memperbarui tugas sesuai kewenangannya.
BR-13	Data penerima bantuan tidak boleh dibuka kepada publik tanpa dasar dan izin yang sesuai.
BR-14	Data publik harus berasal dari informasi yang telah disetujui untuk dipublikasikan.

12. Kriteria Penerimaan Produk

Kriteria penerimaan digunakan untuk memastikan bahwa fitur telah bekerja sesuai kebutuhan, bukan sekadar selesai dibuat pada antarmuka. Pengujian dilakukan melalui skenario normal, skenario kesalahan, dan pengujian pembatasan akses sesuai peran pengguna. Fitur yang belum memenuhi kriteria penerimaan tidak boleh dinyatakan selesai meskipun tampilan atau alur utamanya sudah dapat digunakan.

ID	Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan
AC-01	Pengunjung mendaftar akun	Akun dibuat dengan peran Jamaah.
AC-02	Jamaah membuka profil pengguna lain	Akses ditolak.
AC-03	Admin memublikasikan pengumuman	Pengumuman tampil pada website dan mobile.
AC-04	Jamaah mendaftar kegiatan yang penuh	Sistem menolak pendaftaran dan memberi penjelasan.
AC-05	Admin mengekspor laporan keuangan	PDF dan Excel dapat diunduh secara terpisah.
AC-06	Admin mengekspor PDF dan Excel dengan filter sama	Nilai ringkasan dan transaksi konsisten.
AC-07	Jamaah melakukan pembayaran donasi	Status mengikuti hasil verifikasi backend.
AC-08	Notifikasi pembayaran diterima berulang	Transaksi tidak tercatat ganda.
AC-09	Jamaah membuka laporan program	Hanya informasi yang telah dipublikasikan yang terlihat.
AC-10	Marbot membuka daftar tugas	Hanya tugas yang diizinkan yang terlihat.

ID	Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan
AC-11	Marbot memperbarui status tugas	Status dan catatan tersimpan serta dapat dipantau Admin.
AC-12	Pengguna tanpa izin mengakses laporan internal	Sistem menolak akses.

13. Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan Masjid BGC perlu diukur melalui hasil operasional yang dapat diamati, bukan hanya jumlah fitur yang berhasil dibuat. Indikator yang dipilih harus membantu mengetahui apakah produk benar-benar mempermudah pekerjaan pengurus, meningkatkan keteraturan pencatatan, dan memperbaiki akses jamaah terhadap informasi. Target angka sebaiknya ditetapkan setelah kondisi awal proses administrasi masjid diketahui dan disepakati oleh pihak terkait.

Indikator	Cara mengukur
Konsistensi laporan	Membandingkan hasil PDF dan Excel untuk filter yang sama.
Integritas pembayaran	Menguji bahwa notifikasi berulang tidak menghasilkan transaksi ganda.
Kelengkapan data keuangan	Mengukur persentase transaksi final dengan kategori dan informasi wajib yang lengkap.
Transparansi program	Mengukur jumlah program yang memiliki alokasi, realisasi, dan dokumentasi sesuai ketentuan.
Efisiensi pelaporan	Membandingkan waktu pembuatan laporan sebelum dan sesudah penggunaan sistem.
Penggunaan lintas platform	Menguji kesesuaian data dan fungsi yang tersedia di website dan mobile.
Pemeliharaan fasilitas	Mengukur tugas yang memiliki status dan laporan penyelesaian yang terdokumentasi.

14. Prioritas dan Tahapan Pengembangan

Pengembangan Masjid BGC sebaiknya dilakukan secara bertahap agar fitur inti dapat digunakan dan diuji sebelum sistem diperluas. Prioritas tidak hanya ditentukan berdasarkan banyaknya fitur, tetapi juga berdasarkan ketergantungan teknis, risiko bisnis, dan kesiapan proses operasional. Pembayaran daring, laporan keuangan, dan pengaturan akses harus memperoleh perhatian khusus karena kesalahan pada bagian tersebut dapat memengaruhi integritas data serta kepercayaan pengguna.

Tahap	Fokus pengembangan	Hasil yang diharapkan
Tahap 1 — Fondasi	Autentikasi, peran, profil, pengumuman, kegiatan, basis data	Website dasar dan backend siap diuji.

Tahap	Fokus pengembangan	Hasil yang diharapkan
Tahap 2 — Keuangan	Pemasukan, pengeluaran, bukti, audit, laporan PDF dan Excel	Pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan.
Tahap 3 — Aplikasi Mobile	Integrasi Flutter, login, profil, informasi, kegiatan	Jamaah dapat mengakses layanan dari smartphone.
Tahap 4 — Donasi	Kampanye, Midtrans, status pembayaran, riwayat donasi	Donasi online terhubung dengan pencatatan keuangan.
Tahap 5 — Transparansi	Alokasi, realisasi, dokumentasi, ringkasan Jejak Amanah	Penggunaan dana dapat dijelaskan melalui laporan program.
Tahap 6 — Operasional	Inventaris, tugas pemeliharaan, laporan Marbot	Pemeliharaan fasilitas dapat dipantau.
Tahap 7 — Modul lanjutan	Zakat, kurban, bantuan sosial	Kebutuhan operasional tambahan dapat dikelola.

15. Risiko dan Mitigasi

Pengembangan produk memiliki risiko teknis dan operasional yang dapat memengaruhi kualitas hasil akhir. Risiko perlu ditangani sejak tahap perancangan melalui pembatasan akses, validasi, pencatatan aktivitas, dan pengujian skenario yang relevan. Daftar berikut merupakan risiko utama yang perlu dipantau selama implementasi dan dapat diperbarui ketika ditemukan kebutuhan baru.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Pembayaran tidak diverifikasi dengan benar	Laporan pemasukan menjadi tidak akurat	Verifikasi status di backend dan uji notifikasi berulang.
Akses tidak sesuai peran	Data sensitif dapat terbuka	Terapkan otorisasi pada backend dan uji akses setiap peran.
Perhitungan laporan berbeda	Pengurus kehilangan kepercayaan terhadap laporan	Gunakan sumber data dan logika perhitungan yang sama.
Bukti transaksi dapat diakses publik	Risiko kebocoran informasi	Simpan bukti secara privat dan batasi akses.
Scope terlalu luas	Fitur inti tidak selesai tepat waktu	Terapkan pengembangan bertahap dan prioritaskan P0.
Data Marbot bercampur dengan hak akses Admin	Akses administratif berlebihan	Batasi Marbot pada tugas operasional yang diperlukan.
Data program belum lengkap	Informasi transparansi tidak memadai	Terapkan validasi kelengkapan alokasi dan realisasi sebelum publikasi.

16. Ketergantungan dan Asumsi

PRD ini menggunakan asumsi bahwa Masjid BGC pada tahap awal melayani satu masjid dan menggunakan Laravel, Filament 3, Blade/Livewire, MariaDB, Flutter/Dart, serta Midtrans. Beberapa detail implementasi masih perlu dikonfirmasi, terutama apakah Marbot akan mengakses aplikasi mobile, aturan publikasi laporan program, dan proses operasional zakat, kurban, serta bantuan sosial. Keputusan tersebut sebaiknya ditetapkan sebelum modul terkait dikembangkan agar kebutuhan produk tidak berubah secara mendasar di tengah pengerjaan.

Hal-hal yang perlu dikonfirmasi sebelum implementasi:

- Apakah Marbot wajib menggunakan aplikasi mobile atau cukup melalui website.
- Apakah donasi anonim diaktifkan sejak rilis awal.
- Bagaimana aturan persetujuan dan publikasi ringkasan keuangan serta laporan program.
- Apakah zakat, kurban, dan bantuan sosial termasuk target rilis awal atau modul lanjutan.
- Siapa yang berwenang memberi dan mencabut peran Admin Masjid serta Marbot.
- Apakah laporan PDF dan Excel perlu menampilkan identitas penyusun atau informasi tambahan tertentu.

17. Kesimpulan

PRD ini menjadi acuan kebutuhan produk Sistem Informasi Masjid BGC yang mencakup website publik, website administrasi, dan aplikasi mobile berbasis Dart dan Flutter. Produk mengutamakan pengelolaan informasi masjid, kegiatan, keuangan, laporan PDF dan Excel, serta donasi online melalui Midtrans dengan backend yang memverifikasi status pembayaran. Pengembangan dilakukan secara bertahap, dengan perhatian khusus pada konsistensi data, pembatasan hak akses, dokumentasi penggunaan dana melalui Jejak Amanah, dan pengelolaan tugas pemeliharaan oleh Marbot.

Keberhasilan produk tidak hanya ditentukan oleh tersedianya semua menu, tetapi juga oleh ketepatan data dan kemudahan proses yang digunakan oleh pengurus serta jamaah. Oleh karena itu, setiap fitur perlu memiliki kriteria penerimaan dan melewati pengujian sebelum dinyatakan siap digunakan. Dengan pendekatan tersebut, Masjid BGC dapat dikembangkan sebagai produk yang realistis untuk tahap awal sekaligus memiliki dasar yang jelas untuk penambahan modul di masa mendatang.